

Redes Industriais e Modelo OSI - Tp 06

Infraestrutura de Redes em Fábricas: Uma Visão Geral

Ao contrário das redes usadas em escritórios (Tecnologia da Informação), as redes industriais (Tecnologia de Automação) precisam de garantia de tempo. Isso quer dizer que a informação tem que ser entregue no prazo certo e sem variações, uma demora muito pequena em um sinal de parada urgente pode ter consequências sérias.

Protocolos Essenciais:

- *Profibus/Profinet*: Principal padrão da Siemens. Representa o avanço com base na Ethernet Industrial.
- *Modbus (RTU/TCP)*: A linguagem universal das máquinas. É um protocolo acessível e descomplicado, muito utilizado para obter dados de sensores e controladores.
- *CANopen/DeviceNet*: Bastante presentes na automação de veículos e equipamentos móveis.
- *EtherCAT*: Projetado para máxima velocidade, processando informações de forma contínua, sem interrupção.

A Estrutura OSI (Interconexão de Sistemas Abertos)

Para quem desenvolve programas, a Estrutura OSI é o recurso que organiza as funções de cada nível de comunicação. Ela é composta por 7 níveis, mas no setor industrial, frequentemente os níveis do meio são simplificados para aumentar a velocidade.

Camada	Nome	Função na Automação
7	Aplicação	Onde o software reside (ex: protocolo Modbus ou HTTP do supervisor).
6	Apresentação	Tradução de dados (ex: conversão de Big-Endian para Little-Endian).
5	Sessão	Gerencia a comunicação entre o CLP e a IHM.
4	Transporte	Garante que os pacotes cheguem (TCP) ou prioriza velocidade (UDP).

Camada	Nome	Função na Automação
3	Redes	Endereçamento lógico (IP) para roteamento entre diferentes áreas da fábrica.
2	Enlace	Endereçamento físico (MAC) e detecção de erros nos cabos.
1	Física	Os meios de transmissão: Cabos de par trançado, Fibra Óptica ou RS-485.

Referências bibliográficas

Universal Robots

[Redes industriais: o que são, principais tipos e para que servem](#)

Youtube:

[Crie sua próxima grande ideia sem precisar escrever uma única linha de código](#)
[MODELO OSI EXPLICADO - VISÃO GERAL DE SUAS CAMADAS](#)